

UNIVERSITÉS 3 DE CONSTANTINE
FACULTÉ DE MÉDECINE
BIOCHIMIE



LES PEPTIDES

1ère année médecine
Année universitaire 2023/2024
Dr. E.Feraga (1 séance)

Plan du cours

I. LIAISON PEPTIDIQUE

A. Définition

B. Caractéristiques

II. NOMENCLATURE DES PEPTIDES

III. MODE DE REPRESENTATION D'UNE SÉQUENCE PEPTIDIQUE

IV. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PEPTIDES

V. PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES PEPTIDES

VI. PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES

VII. QUELQUES EXEMPLES DE PEPTIDES

I A. définition de la liaison peptidique

- **21 acides aminés Aa standards**: éléments de construction des **protéines**.
- Reliés entre eux: la **liaison peptidique** ou **liaison amide** → **liaison covalente**
- Lors **traduction** : entre Gp α -NH₂ d'un Aa et Gp α -COOH d'un autre Aa
→ Dipeptide+H₂O

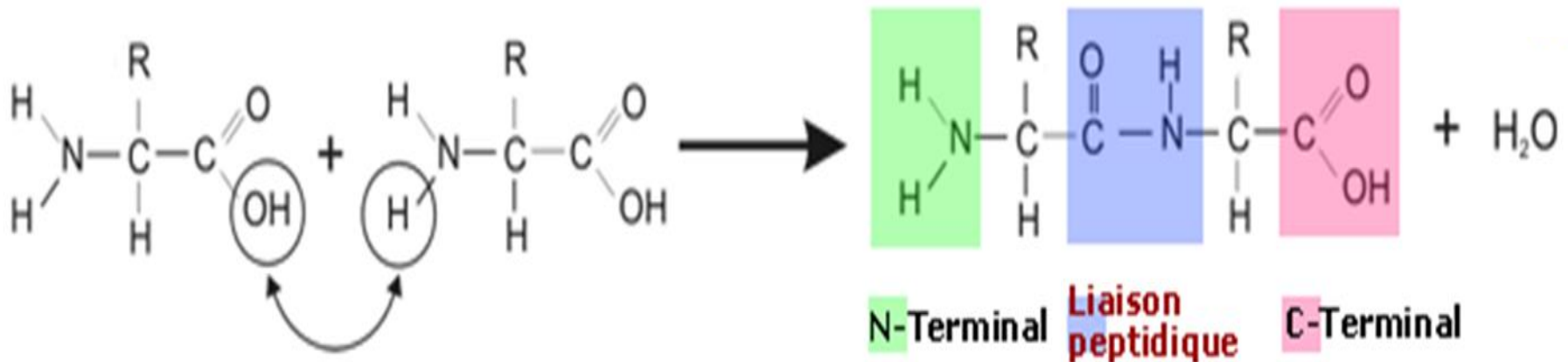
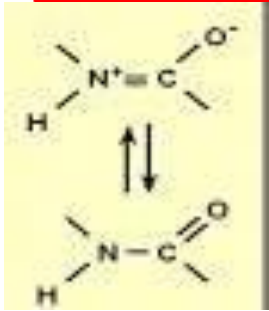


Figure 3 : Liaison peptidique entre deux acides aminés

I B. Caractéristiques de la liaison peptidique



mésomères



Liaison peptidique est dessinée ayant une liaison C-N simple



Liaison peptidique est dessinée avec une liaison C=N double

□ La liaison peptidique est un hybride de résonance:

(-é) doublet **N** et (-é) π **C=O** occupent orbitale délocalisé C et N

-Liaison partielle (double liaison partielle) C-N :

→Stable

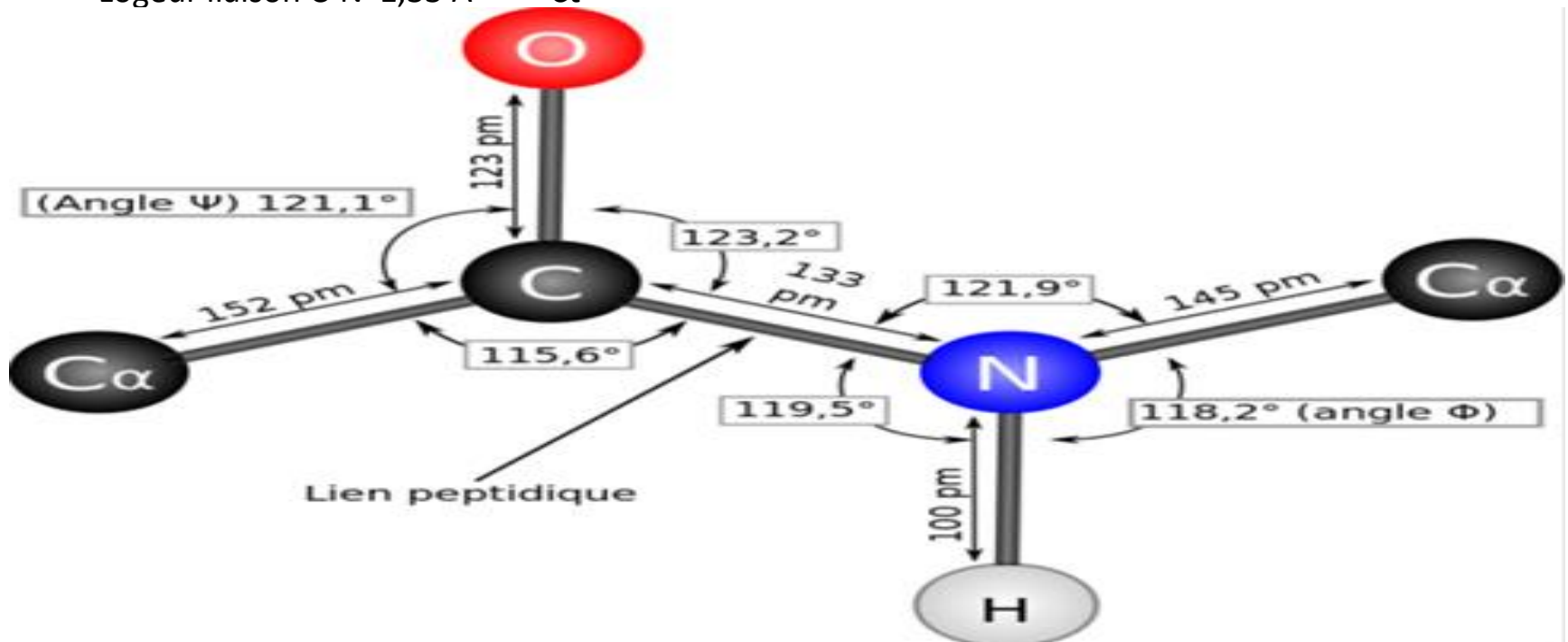
→Plane

→Rigide : rotation autour C-N est impossible

I B. Caractéristiques de la liaison peptidique

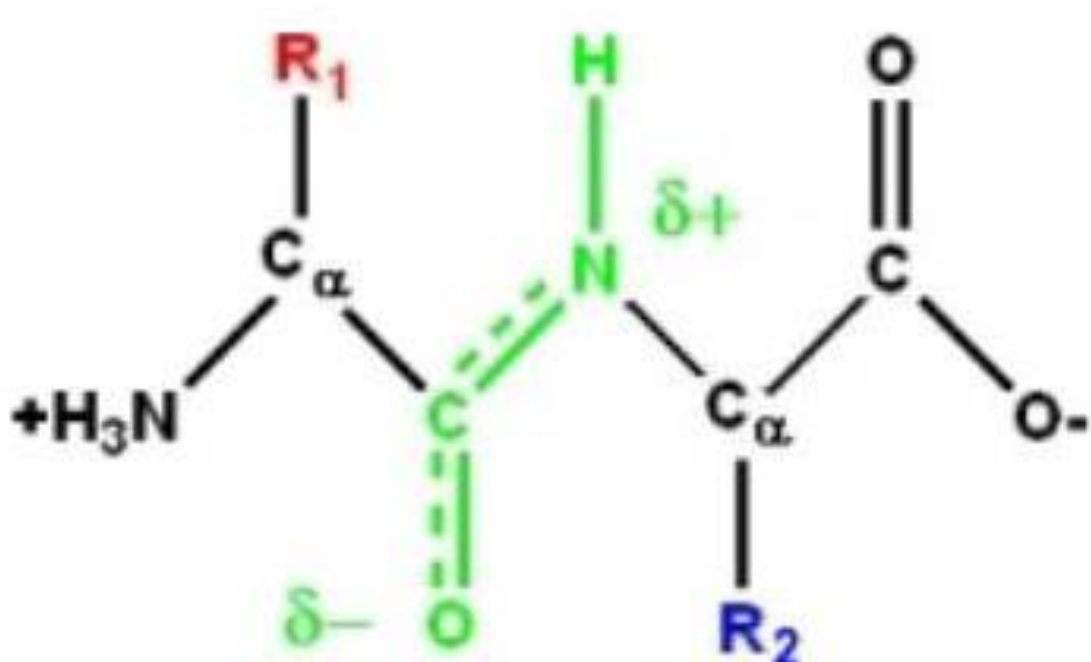
□ La liaison peptidique est plane

- $C\alpha-CO-NH-C\alpha \rightarrow$ coplanaires
- $C=O$ et $N-H$ sont //
- Longueur liaison C-N $1,33 \text{ \AA} < =$ et $> -$



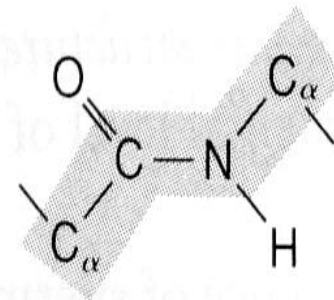
□ La liaison peptidique est polaire:

- O porte charge (-) → accepteur H liaison hydrogène
- N amide charge (+) → donneur H liaison hydrogène

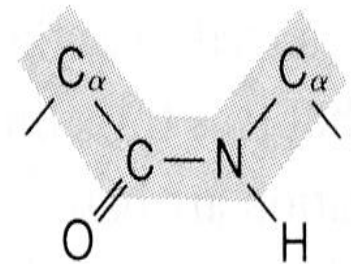


□ Configuration de la liaison peptidique

- Deux configuration **Cis** ou **Trans**
- **Cis** : 2 C_{α} même côté de la liaison peptidique
- Configuration **Trans** *favorisée* / interactions stériques R de C_{α} adjacents
- X-Pro configuration → **Cis**

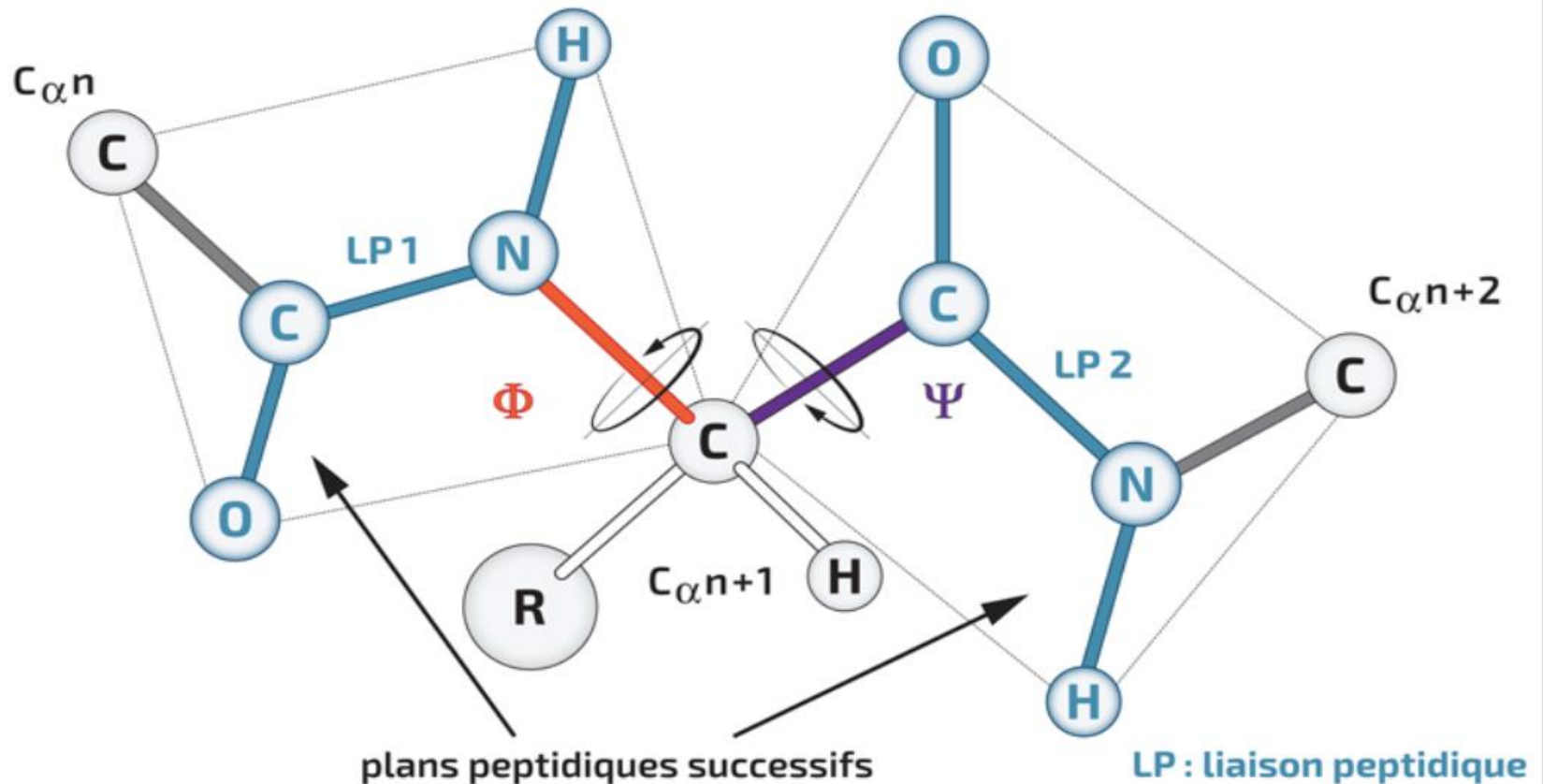


Trans

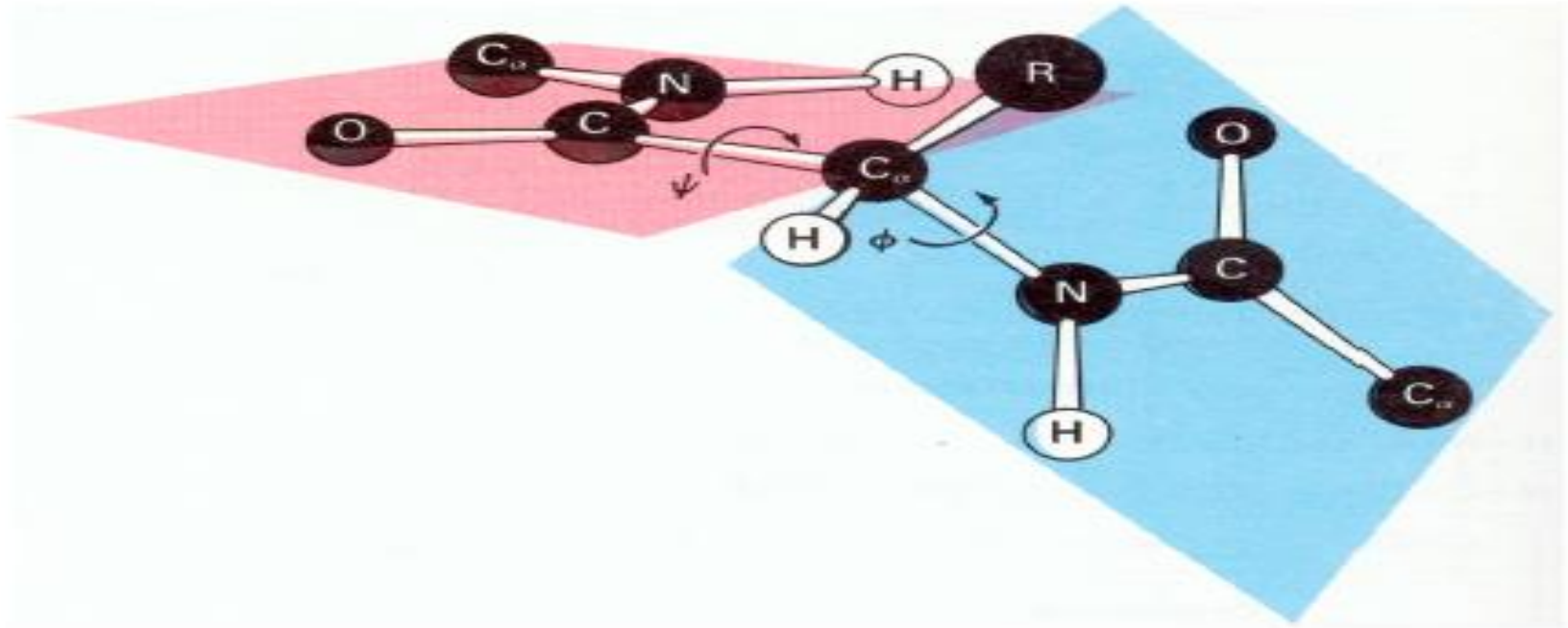


Cis

- Liaison peptidique : rigide + plane
- 2 liaisons peptidiques consécutives peuvent pivoter autour du $C\alpha$ dans la limite des contraintes stériques



Chaque plan comprend six atomes. Les plans sont articulés entre eux autour des carbones alpha par libre rotation : angle phi (Φ , $C\alpha$ -N) et psi (Ψ , $C\alpha$ -C) du même aa.



- Plan de référence est celui passant par **N**, **C α** , **C** (CO)
- Valeur absolue de l'angles $\approx 0^\circ - 180^\circ$
- Signe **(-)** la rotation **sens des aiguilles**
- Signe **(+)** la rotation sens contraire des aiguilles montre
Angles $\approx -180^\circ$ et $+180^\circ$
- Valeurs permettent **Φ** et **Ψ** $\rightarrow$ **structure tertiaire des protéines.**

II. NOMENCLATURE DES PEPTIDES

- PEPTIDES (Nb Aa)
 - Oligopeptides : 2-10 Aa
 - 2Aa dipetide
 - 3Aa tripeptide
 - Polypeptides : 10-100 Aa

Residues	Prefix
2	di-
3	tri-
4	tetra-
5	penta-
6	hexa-
7	hepta-
8	octa-
9	nona-
10	deca-

III. MODE DE REPRESENTATION D'UNE SÉQUENCE PEPTIDIQUE

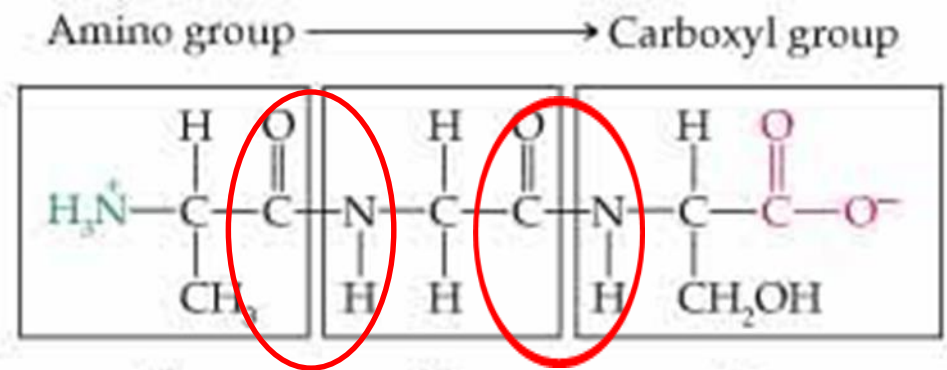
- Écriture **Gauche → Droite** N-t → C-t
liaison peptidiques sens CO-NH
- Numérotation **Gauche → Droite** N-t → C-t
- Aa = **résidu**
- Aa → **abréviation** : 3 lettres ou 1 lettre
- Aa engagé dans une **liaison peptidique** : Nom Aa + suffixe **yl** :
Exemple: Lys: lys**yl**, Ala: alany**l** ...sauf pour le
Dernier Aa garde son nom Lys: lysine

EXAMPLE

- Que représente cette molécule?
- Ecrire le nom complet de la molécule
- Écrire le nom en utilisant les abréviations (Aa)
- Tripeptide(3Aa) Alanine-Glycine-Serine
 Ecriture : $\text{NH}_3^+-\text{Ala}-\text{Gly}-\text{Ser}-\text{COOH}$

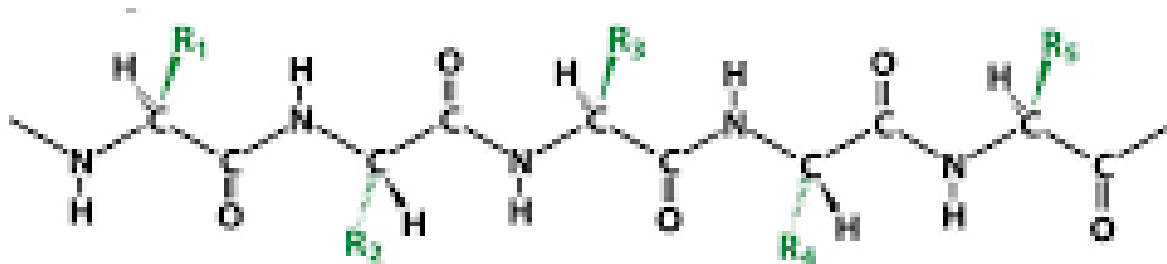
$\xrightarrow{\quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad}$

 Nomination: Alanyl- Glycyl -serine

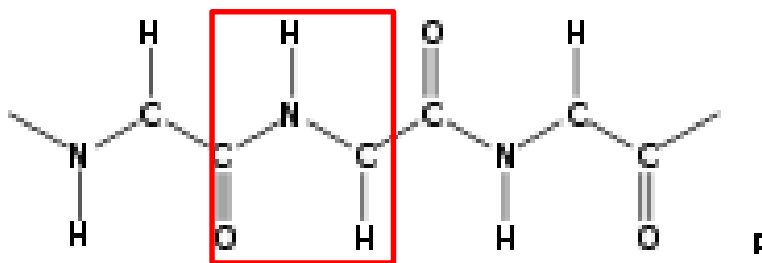


AGS 1 2 3

- La chaîne polypeptidique constituée de:
 - Partie régulière répétitive : chaîne principale ou squelette
 - Partie $\approx$ les chaînes latérales ($R_1, R_2, \dots$)



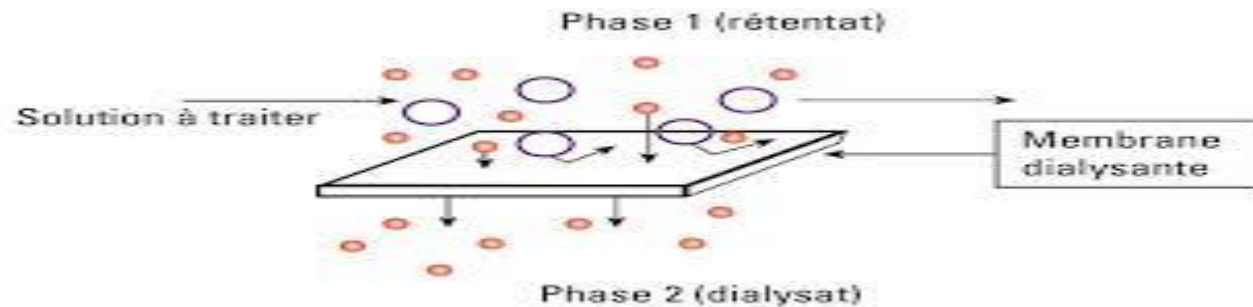
Chaîne polypeptidique

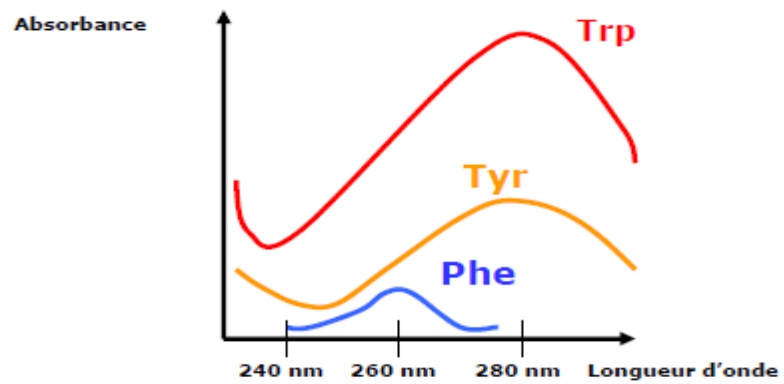


Chaîne principale

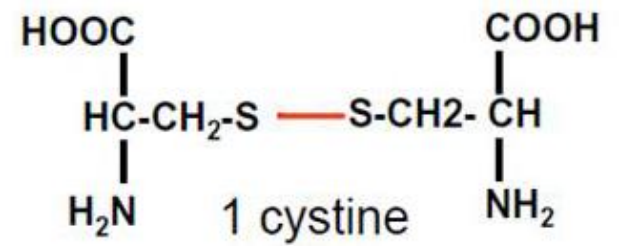
V.PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PEPTIDES

- Les peptides solubles H₂O :
 - + peptide petit → + soluble
 - + Aa constitutifs hydrophile (Sérine, Ac aspartique) → +Peptide soluble
- Peptide dialysable
- Absorbent UV:
 - <230 nm
 - 260 ou 280 nm → Aa aromatique





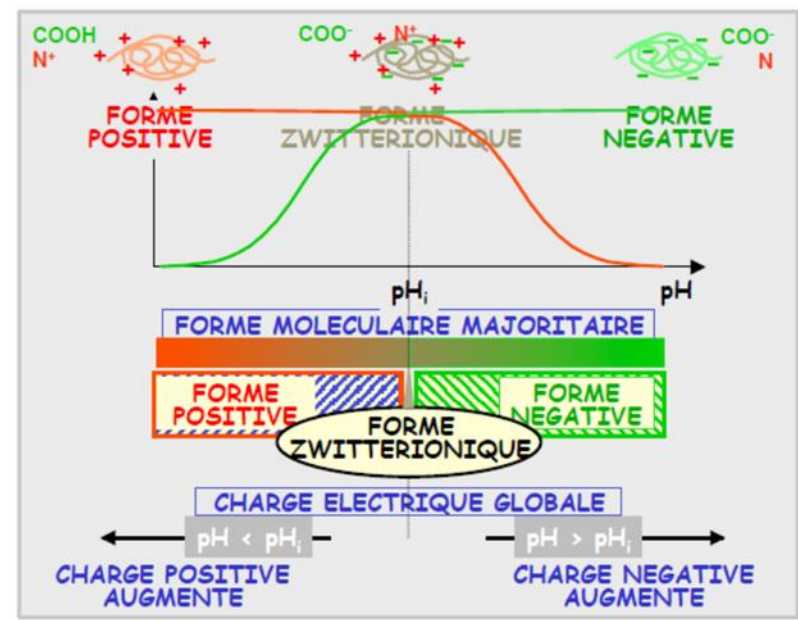
absorbe à 260 nm



- Les peptides sont des molécules chargés

- ✓ Nt et Ct
 - F(X) NH2
 - F(X) COOH
- ✓ les Chaînes latérale R
 - F(X) NH2
 - F(X) COOH

Peptide migre champ électrique

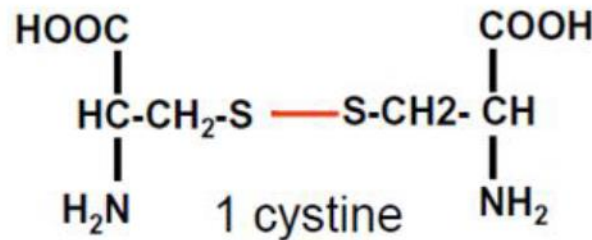


Ionisation des peptides

V. PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES PEPTIDES

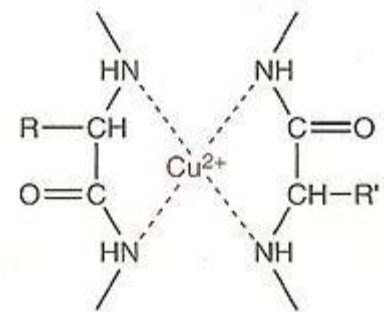
- Un peptide peut comporter S-S

R Oxydation: SH de 2cystéines (forme réduite) → cystine



- Petit peptide : Réaction ninhydrine
- La liaison peptidique rompue :
 - Hydrolyse chimique (HCl)
 - Hydrolyse enzymatique (Peptidases ,Protéases spécifiques: : trypsine, chymotrypsine...)
- Chaines latérales des peptides : réactions chimiques :estérification F(X) OH / phosphate ou un sulfate

- Le biuret : sulfate de cuivre (CuSO_4)
- En 1/2 **alcaline** le Cu^{++} forme un **complexe** de coloration **bleu violette**
- le cuivre (**cation**) se lie spécifiquement à **N** des liaisons peptidiques
- **Utilisation :**
 - Mise en évidence des liaisons peptidique(plus de 3)
 - Dosage des protéines



VI. PROPRIÉTÉS BIOLOGIQUES

➤ Rôle Structural

➤ Peptides hormonaux (insuline , glucagon, ocytocine)

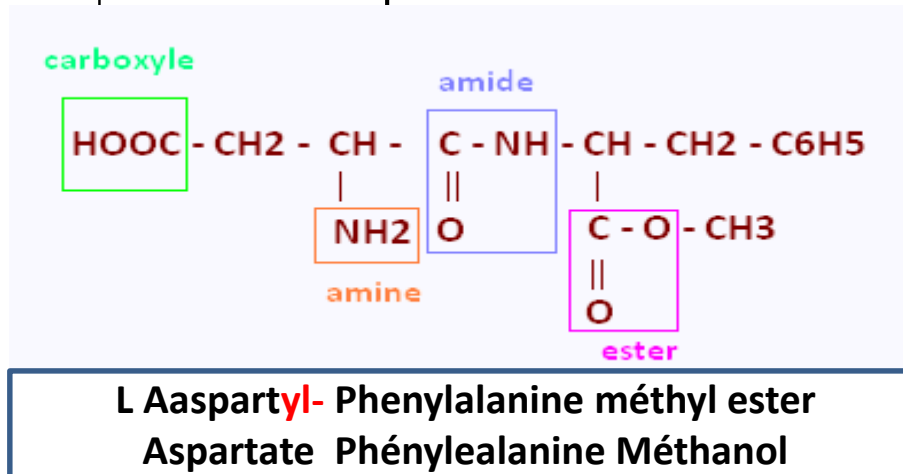
➤ Neuropeptides (endorphines, enképhalines)

➤ Peptides antibiotique : bactéries ou champignons
exp: pénicilline

VI. QUELQUES EXEMPLES DE PEPTIDES



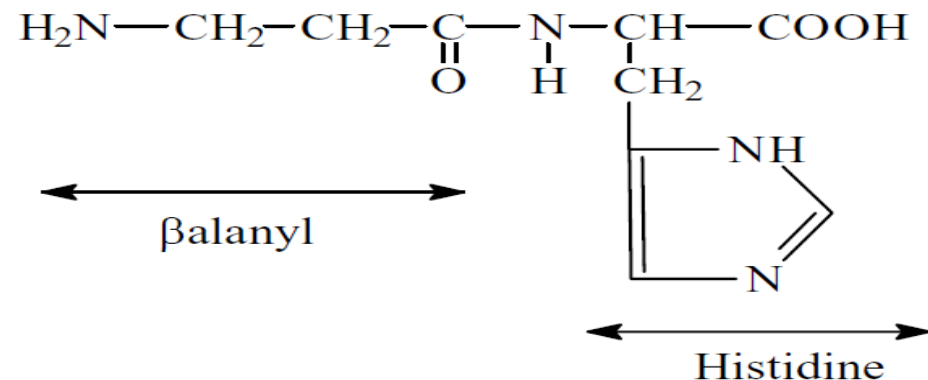
- ❑ **Aspartame** : dipeptide
 - sucre artificiel ou édulcorant
 - pouvoir sucrant ↑+ sans calorique+ non métabolisé



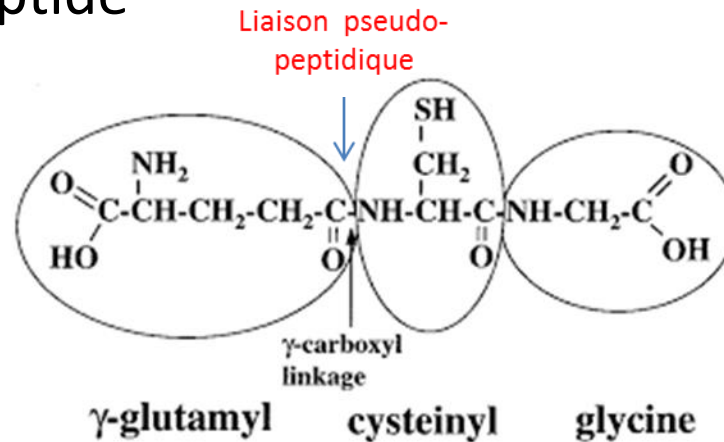
- ❑ **Carnosine**: dipeptide

–Résulte: digestion des viandes
T. musculaires + T. cérébraux

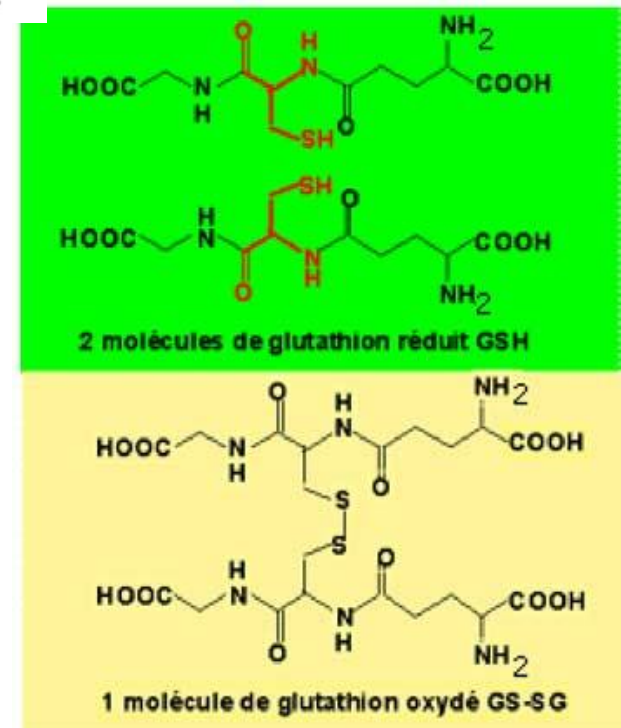
–β alanyl histidine



❑ Glutathion : Tripeptide



- ✓ toutes ϕ en contiennent
- ✓ Glutathion = Antioxydant
- ✓ Protection ϕ contre les agressions formes activées de l'oxygène : peroxydes + radicaux libres
- ✓ Le glutathion peut exister sous 2 formes
 - ✓ GSH (forme réduite)
 - ✓ GSSG (forme oxydée)



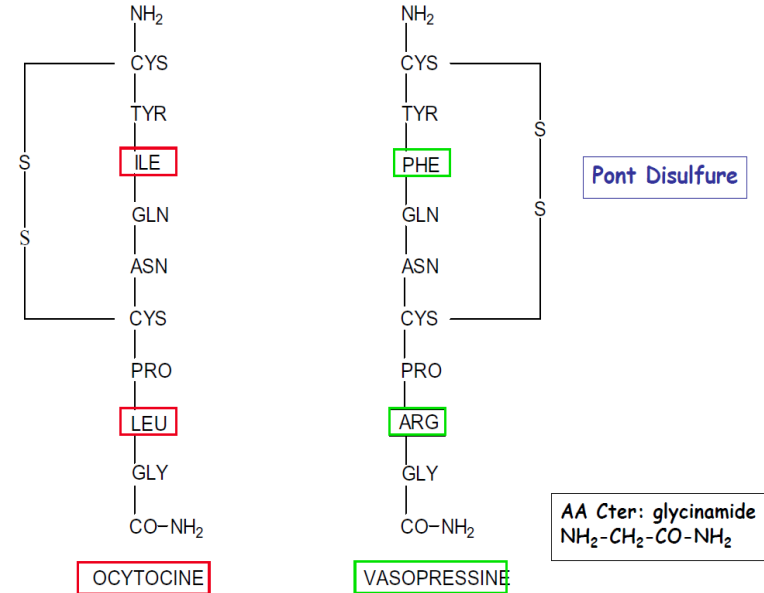
Hormones :nonapeptides

❑ Ocytocine:

- \$ thalamus
Stockée posthypophyse
- Nonapeptide Cys1-**S-S**-Cys6
- Contractions utérines lors de l'accouchement

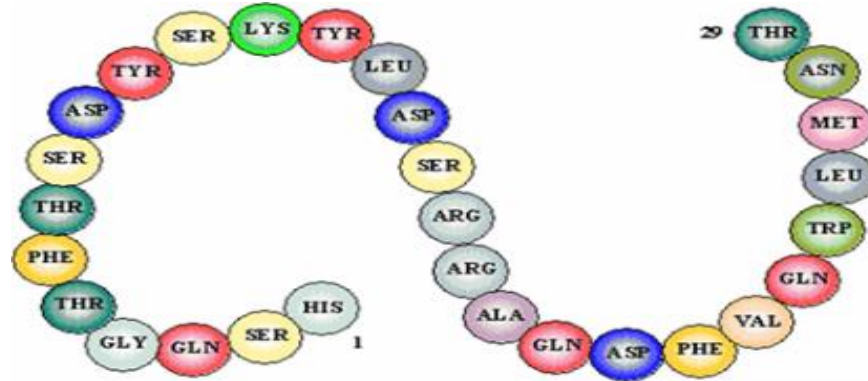
❑ Vasopressine ou ADH:

- \$ thalamus
stockée posthypophyse
- Nonapeptide Cys1-**S-S**-Cys6
- Réabsorption H₂O au niveau des reins



Hormones synthétisées par le pancréas

- ❑ **Glucagon (29 Aa)** : Hormone hyperglycémiante



- ❑ **Insuline**: hormone hypoglycémiante

→ Régule la glycémie

- Constituée 51 Aa → 2 chaînes polypeptidiques

- Chaîne A → 21 Aa
- Chaîne B → 30 Aa

- 3 ponts disulfures Cys-S-S-Cys

- 1 intra-chaîne: Cys 6-11 (chaîne A)
- 2 inter-chaînes: Cys 7-28 et Cys 20-39

